

Projeto 2 - Projetos e Análise de Algoritmos

Integrantes:

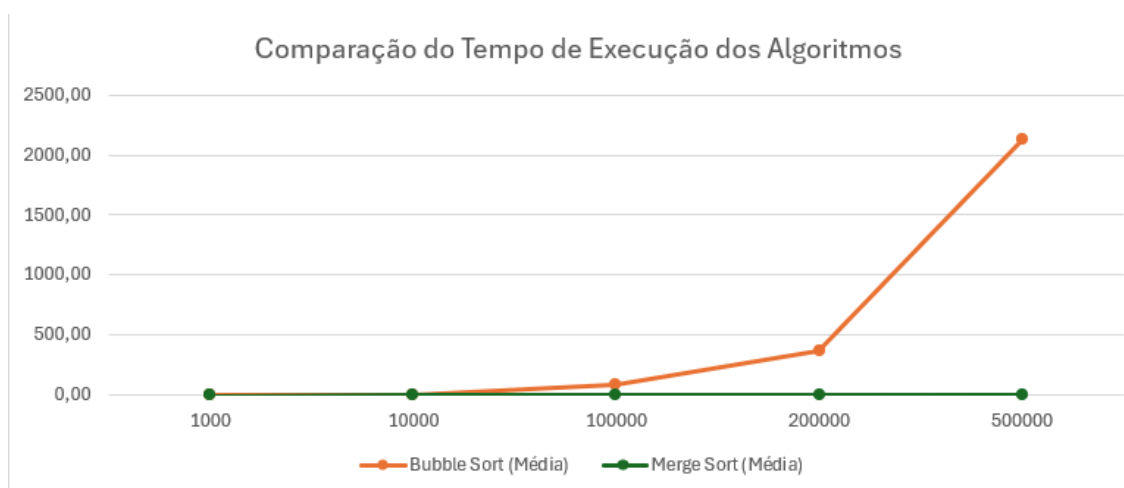
Nicholas dos Santos Leal	RA: 10409210
José Maike Ferreira Ferro	RA: 10732694
Bruno Matheus Garutti Pinto	RA: 10736747
Klaus Gustavo Castelein Ricieri Moura	RA: 10735808

Link do vídeo (Youtube): <https://www.youtube.com/watch?v=O5-zNsFSy6s>

Tabela 1 – Curva de Crescimento da Execução dos Algoritmos

Alunos	Bubble Sort (Média)	Bubble Sort (DV)	Merge Sort (Média)	Merge Sort (DV)
1000	0,0056000000	0,0005477226	0,0008000000	0,0004472136
10000	0,5762000000	0,0136088207	0,0058000000	0,0004472136
100000	84,4744000000	5,8055310524	0,0656000000	0,0049799598
200000	363,4952000000	5,7437731675	0,1450000000	0,0029154759
500000	2133,9906000000	61,0164053538	0,4560000000	0,0478382692

Gráfico 1 – Curva de Crescimento da Execução dos Algoritmos



Explicação do Gráfico 1 e Resultados Obtidos

O gráfico de tempo de execução mostra a diferença de desempenho entre os algoritmos Bubble Sort e Merge Sort conforme o tamanho da entrada aumenta.

Nos testes realizados, o Bubble Sort apresentou um crescimento muito elevado no tempo de execução. Para entradas pequenas, como 1000 alunos, o tempo foi baixo, porém, conforme a quantidade de registros aumentou, o algoritmo passou a exigir um tempo significativamente maior. Na entrada com 200000 alunos, o tempo médio ultrapassou 360 segundos, e com a entrada de 500000 alunos, o tempo simplesmente explode.

Já o Merge Sort apresentou um crescimento muito menor no tempo de execução. Mesmo utilizando entradas grandes, o algoritmo manteve tempos baixos, ficando abaixo de 1 segundo em todos os testes realizados.

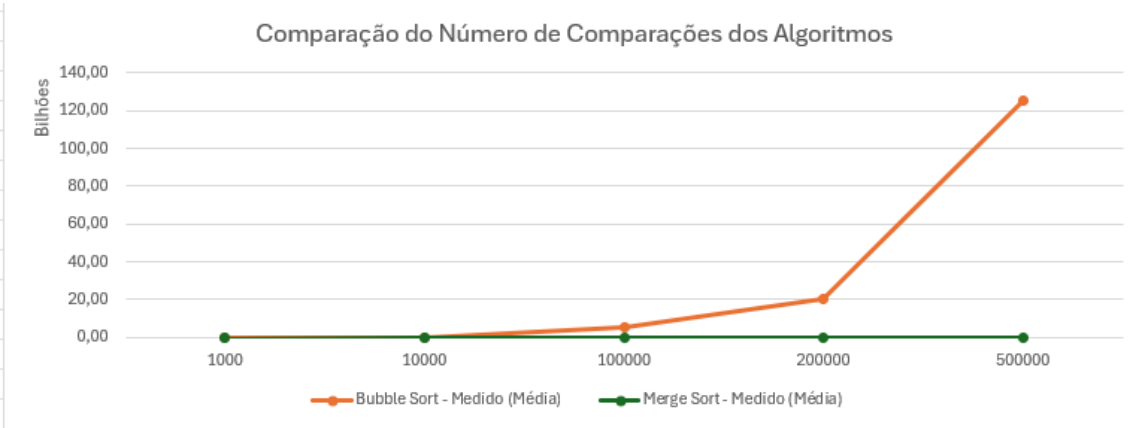
Essa diferença ocorre devido à complexidade dos algoritmos. O Bubble Sort possui complexidade quadrática, enquanto o Merge Sort possui complexidade $O(n \log n)$, tornando-o mais eficiente para grandes volumes de dados.

Os resultados obtidos demonstram claramente que o Merge Sort possui desempenho superior ao Bubble Sort em cenários com grande quantidade de elementos.

Tabela 2 – Curva de Crescimento das Comparações dos Algoritmos

Alunos	Bubble Sort - Medido (Média)	Bubble Sort - Medido (DV)	Bubble Sort - Teórico $O(n^2)$	Merge Sort - Medido (Média)	Merge Sort - Medido (DV)	Merge Sort - Teórico $O(n \log n)$
1000	499500,00	0	1000000	8694,60	16,63730747	9965,784285
10000	49995000,00	0	100000000	120281,80	92,7615222	132877,1238
100000	4999950000,00	0	10000000000	1532760,20	318,6215624	1660964,047
200000	19999900000,00	0	40000000000	3264479,00	391,8749801	3521928,095
500000	124999750000,00	0	250000000000	8812929,00	276,9828515	9465784,285

Gráfico 2 – Curva de Crescimento das Comparações dos Algoritmos



Explicação do Gráfico 2 e Resultados Obtidos

O gráfico de comparações mostra a quantidade de comparações realizadas pelos algoritmos durante a ordenação dos dados.

O Bubble Sort apresentou um crescimento extremamente elevado na quantidade de comparações conforme o tamanho da entrada aumentou. Nos testes com 200000 alunos, o algoritmo realizou aproximadamente 20 bilhões de comparações, demonstrando um crescimento muito alto em relação às entradas menores, já com 500000 alunos o número foi pelo menos 5 vezes maior, embora a quantidade de aluno não tenha sido muito mais que o dobro.

O Merge Sort apresentou uma quantidade muito menor de comparações quando comparado ao Bubble Sort. Mesmo nas maiores entradas, o número de comparações permaneceu na casa dos milhões, mantendo um crescimento mais controlado.

Durante os testes, observou-se também que o desvio padrão das comparações do Bubble Sort foi igual a zero. Isso ocorreu porque a implementação utilizada realiza sempre a mesma quantidade de comparações para um mesmo tamanho de entrada.

Os resultados confirmam o comportamento esperado teoricamente para ambos os algoritmos, demonstrando que o Merge Sort é significativamente mais eficiente para grandes volumes de dados.

Configuração do Computador de Teste

Processador: i5 10400 2.4Ghz | 6 cores/12 threads

Placa mãe: Gigabyte B560m Aorus Elite

Memória Ram: 1x16gb DDR4 2666mhz

Placa de Vídeo: RX 6600 6gb GDDR6

Armazenamento: SSD SATA 240GB